华东师范大学数据科学与工程学院实验报告

课程名称：数据管理系统　　**上机实践成绩：**

指导教师：周烜　　**姓名：**傅渲

上机实践名称：基于 MongoDB 的问卷系统　　**学号：10225501418**　　**上机实践日期：**2026/4/1

一、目的

本实验旨在通过开发一个完整的问卷系统，加深对以下内容的理解：

1. MongoDB 非关系型数据库的设计与使用
2. Node.js + Express 后端开发流程
3. 前后端分离的基本实现方式
4. RESTful API 的设计与调用
5. 数据校验与业务逻辑实现
6. 动态跳题逻辑的设计与实现
7. 软件系统测试与文档编写能力

二、实验环境

硬件环境：个人电脑（Windows 10）

软件环境：

Node.js

MongoDB

MongoDB Compass

VS Code

Git

Thunder Client（接口测试）

三、系统总体设计

1. 系统架构：

使用前后端分离架构：

前端（HTML + JS） ←→ 后端（Express API） ←→ MongoDB

2. 功能模块：

分为用户模块、问卷模块、题目模块、填写模块、跳转逻辑模块、统计模块。

四、数据库设计结构

1. 用户集合

```
{
  "_id": ObjectId,
  "username": "string",
  "password": "hashed",
  "createdAt": Date
}
```

2. 问卷集合

```
{
  "_id": ObjectId,
  "title": "string",
  "description": "string",
  "ownerId": ObjectId,
  "isAnonymous": Boolean,
  "isPublished": Boolean,
  "isClosed": Boolean,
  "deadline": Date,
  "accessCode": "string",
  "createdAt": Date
}
```

3. 题目集合

```
{
  "_id": ObjectId,
  "surveyId": ObjectId,
  "order": Number,
  "type": "single | multiple | text | number",
  "title": "string",
  "options": [],
  "required": Boolean,
  "rules": {},
  "jumpLogic": [],
  "createdAt": Date
}
```

4. 答案集合

```
{
  "_id": ObjectId,
  "surveyId": ObjectId,
  "userId": ObjectId,
  "isAnonymousSubmit": Boolean,
  "answers": [],
  "submittedAt": Date
}
```

五、核心功能实现

1. 用户认证模块分为用户注册、用户登录、JWT 鉴权三个模块。

2. 问卷管理模块分为创建问卷、查看我的问卷、发布问卷、关闭问卷、设置截止时间等功能。

3. 题目模块支持题型：
单选题、多选题、文字题、数字题。
且支持规则：

必填校验
多选数量限制
文本长度限制
数字范围限制
整数限制

4. 问卷填写模块与动态跳题逻辑执行流程为：
获取当前题目
获取用户答案
遍历 jumpLogic
匹配条件
返回目标题目
若无匹配则顺序下一题
最后提交问卷

5.统计模块支持功能：
单选与多选的计数
文本内容的展示
数字题展示平均值

六、实验结果与总结

测试用例：

1. 问卷名称：大学生作业与 AI 使用情况调查

2. 问卷题目设计：
   第 1 题
   - 类型：文字题
   - 题目：在大学中修读的专业？
   - 必答：是

手动添加题目

69ceeab32ee5bc0409c51187

1

文字题

修读的专业

☑ 必答题

最少选择数（多选） | 最多选择数（多选）

0 | 20

最小值（数字题） | 最大值（数字题）

☐ 必须为整数（数字题）

添加题目

第 2 题
- 类型：单选题
- 题目：完成作业是否使用 AI？
- 选项：是 / 否
- 必答：是
- 跳转逻辑：
  - 选择“是” → 进入第 3 题
  - 选择“否” → 跳转到第 5 题

配置跳转逻辑

69ceeb662ee5bc0409c51192

equals

否

69ceec4a2ee5bc0409c511a0

保存跳转逻辑

第 3 题
- 类型：多选题
- 题目：使用 AI 做什么工作？

- 选项：编程、撰写文章、提供设计思路、画图、其它
- 限制：最多选择 3 项

第 4 题
- 类型：数字题
- 题目：借助 AI 完成的作业大概的平均分？
- 限制：必须为整数

第 5 题
- 类型：文字题
- 题目：对 AI 的建议与态度？
- 规则：选答，最多 200 字

手动添加题目

69ceeab32ee5bc0409c51187

5

文字题

对AI作业的态度

☑ 必答题

最少选择数（多选）　最多选择数（多选）

0　200

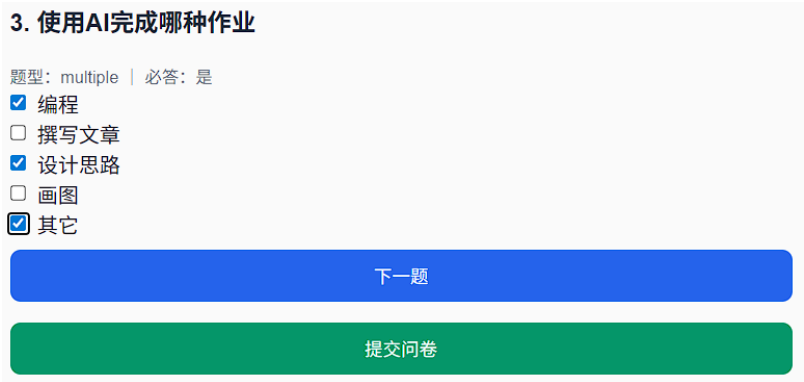
最小值（数字题）　最大值（数字题）

☑ 必须为整数（数字题）

添加题目

接下来开始测试填写问卷：

选择“是”成功跳转第三题：



若选择“否”成功跳转第五题：

多次提交后的统计结果如下：

统计结果展示

问卷标题：大学生作业与AI使用情况调查

总提交次数： 2

修读的专业

题型： text
作答人数： 2

- 数据科学与大数据技术
- 数据科学

是否使用AI完成作业

题型： single
作答人数： 2

- 是：1
- 否：1

使用AI完成哪种作业

题型： multiple
作答人数： 1

- 编程：1
- 撰写文章：0
- 设计思路：1
- 画图：0
- 其它：1

AI完成作业的平均分

题型： number
作答人数： 1
平均值： 90

- 90

对AI作业的态度

题型： text
作答人数： 2

- 可以合理利用
- 会影响学生学习能力

本实验完成了一个完整的问卷系统开发，掌握了 MongoDB 数据建模、理解了数据库结构设计、体验了前后端协作、并成功实现了复杂业务逻辑。同时提高了调试和测试能力。

具体的代码与项目结构见代码仓库：

https://github.com/yuantzz52174-ops/survey-system.git

七、AI 使用日志

1. **环境初始化**

   Prompt: 完成第一阶段的任务需要什么样的环境和插件，如何部署？

   在 AI 的指导下完成了必要插件的安装与调试。

2. **搭建初版系统**

   Prompt：根据文档中的要求对基本的逻辑代码进行编写。

   AI 输出了可运行的初版项目代码，基本无错误，但是未成功实现题目跳转逻辑。

3. **对题目跳转逻辑进行改进**

   Prompt：在初版系统的基础上添加题目跳转逻辑。

   AI 对初版文件进行了修改并添加了题目跳转逻辑。

4. **编写测试用例**

   无 prompt，AI 根据文档编写了初级用例，但是未体现系统中实现的逻辑，因此我自己对测试用例进行编写并得到最终版问卷。

5. **设计前端**

   Prompt：在 Thunder Client 中调试可用性很低，为我编写一个可视可用的前端网页。

   AI 完成了前端网页的编写，我将其分成 5 个不同网页以得到更高可用性。